

Schrödinger Bridge $\times$ RL $\times$ 机器人策略学习

awesome_study 全库综述：51 篇精读 + 2026 趋势雷达

awesome_study

2026-09

主线问题：生成式策略的 $\log \pi$ 障碍

为什么生成式策略

- 机器人动作天然多模态，高斯 actor 把模式平均成无效动作
- Diffusion Policy (RSS 2023): action chunk 条件去噪，12 任务平均 +46.9%
- π_0 / RDT-1B 等 VLA 沿用 diffusion/flow 动作头

为什么 RL 卡住

- 策略梯度、SAC 熵项、PPO ratio 全要 $\log \pi(a|s)$
- 生成式策略动作是 SDE 终端边际：似然只有 ELBO 或需解 ODE
- 表达力与可优化性的结构性冲突

五条解法路线 (2026 全部成型): 逐步分解 (DPPO/ReinFlow) · 路径空间 (FLAC/GSB-MDPO) · 噪声空间 (DSRL/LP-DS) · 条件化监督 (RECAP/AWR) · 生成-选择 (MVP/FMQ)

仓库地图：七类 51 篇

类别	篇目与定位
01 生成模型基础 (7)	DDPM · Score-SDE · FM · OT-CFM · Rectified Flow · MeanFlow · Diffusion Policy
02 SB 理论 (4)	Léonard · DSB · GSBM · SB Foundations ——数学正典 → 神经化 → 广义化 → 教科书
03 Bridge 算法 (7)	I ² SB · DSBM · SF ² M · SB Flow · ASBM · Soft-SB · PRISM
04 RL 基础 (5)	PPO · SAC · MDPO · GRPO · AWR ——SB×RL 的接口层
05 生成式策略 × RL (15)	DT · Diffuser · Diffusion-QL · FQL · CP · DPPO · Flow-GRPO · ReinFlow · DSRL · MP1 · DMPO · OFP · DBPO · OMP · FMQ
06 SB × RL 前沿 (4)	FLAC · GSB-MDPO · RSBM · BDGxRL ——选题主战场
07 2026 雷达 (9)	MVP · MF-VLA · MFPO · ReactVLA · UCA-Flow · RECAP · LP-DS · DF-ExpEnse · BridgePolicy

每篇配中文详细解读；19 篇前沿另配保版式中译 PDF。

线索一：一步化的终局

步数演化：DDPM(1000) $\rightarrow$ DDIM/FM(10-50) $\rightarrow$ OT-CFM(5-10) $\rightarrow$ 蒸馏/Consistency(1-2, 需教师) $\rightarrow$ **MeanFlow 原生 1-NFE** (免蒸馏)

关键机制：学区间平均速度 $u(z_t, r, t) = \frac{1}{t-r} \int_r^t v d\tau$, 恒等式 $u = v - (t-r) \frac{d}{dt} u$ 给出免教师回归目标；ImageNet 256 一步 FID 3.43。

进入机器人（半年五连发）：MP1 (1-NFE 操纵, 6.8ms) $\rightarrow$ DMPO (+PPO, >120Hz 真机) $\rightarrow$ OFP (免 JVP 自蒸馏, 一步超 $\pi_{0.5}$ 十步) $\rightarrow$ DBPO (drift 固定点, 105.2Hz 双臂)

判断：「多步 vs 一步」争论已结束；SB 必须卖一步化没有的东西。

线索二：路径空间——SB 给 RL 的两个恒等式

Girsanov 动能恒等式

$$\text{KL}(\mathbb{P}^u \parallel \mathbb{Q}) = \mathbb{E} \left[\int_0^1 \frac{1}{2\sigma^2} \|u\|^2 dt \right] \quad \text{路径 KL} = \text{漂移动能, 不算任何密度}$$

FLAC: SAC 的策略熵 $\rightarrow$ 动能预算 + 拉格朗日自动调节 (免似然 max-ent RL)。

数据处理不等式

$$\text{KL}(\mathbb{P} \parallel \mathbb{Q}) \geq \text{KL}(\mathbb{P}_1 \parallel \mathbb{Q}_1) \quad \text{压路径就压住了执行动作分布}$$

GSB-MDPO: MDPO 邻近项搬进路径空间, drift-MSE 即路径 KL 的离散形式。

格局: 理论位已被占满; 两篇全是 locomotion 仿真——操纵/视觉/真机全空。MFPO (ICML 2026) 走似然近似路线正面叫板。

线索三：桥式先验——informative source 的红利

- 图像 (**I²SB**): 退化图当边界而非条件, 修复 4 任务全胜, NFE 几百 $\rightarrow$ 约 20。起点带信息 $\rightarrow$ 路径短 $\rightarrow$ 少步稳。
- 导航 (**RSBM**): 学习先验 + ϵ 旋钮 (布朗桥 $\leftrightarrow$ OT 连续换挡), 3 步 92% 成功率免蒸馏。 ϵ 谱系 = SB 独有的 coverage-straightness 权衡。
- 操纵 (**BridgePolicy, ICML 2026**): 观测嵌入 SDE 从观测先验起步, 52 仿真 + 5 真机任务胜 DP/DP3/FlowPolicy——顶会正面验证桥式起点 (但只做了 BC 半场)。
- 跨域 (**BDGxRL**): DSB 在线翻译源域转移 + 奖励调制, MuJoCo 跨域全胜 DARC 系; 像素级 sim-to-real SB 至今无人做。

主战场：SB×RL 四条进路对照

	FLAC	GSB-MDPO	RSBM	BDG×RL
问题定义	max-ent = 对高熵参考的 GSB	邻近更新进路径测度	few-step 桥矫正	动力学差距 = unpaired 翻译
$\log \pi$ 处理 实验面	动能上界终端 KL DMC + HumanoidBench	path-KL 作邻近项 14 个 MuJoCo 任务	不涉及（纯监督） 导航 3 步 92%	不涉及（翻译后 SAC） MuJoCo 跨域
最大短板 启示	无操纵/真机 informative reference 增量	路径比率高方差 装进操纵 = 占两格	无 RL ϵ 谱是核心资产	低维状态 像素级窗口开着

2026 雷达 (2-8 月, 10 篇)

一步族扩张: MVP (2602.13810, 边界约束) · MF-VLA (2603.01469) · ReactVLA (2606.14255) · MFPO (2604.14698, ICML: MeanFlow+max-ent, FLAC 正面对手) · UCA-Flow (2608.16153, +9.3pp)

RL 微调路线: $\pi_{0.6}^*$ /RECAP (2511.14759: 优势条件化免策略梯度, 真实任务吞吐翻倍) · LP-DS (2606.01151, ICML: DSRL 修正 + 首个动作熵多模态评测) · DF-ExpEnse (2606.19656) · BridgePolicy (2512.07212, ICML)

五条趋势: 一步化范式化 · $\log \pi$ 四路线互相对表 (path-space 独缺真机) · informative source 上主会但只做 BC · mode coverage 从口号走向指标 · 工业界与学术界在「绕开似然」上合流

入库补检带来的两个新判断

(1) 一步时代 **path-space** 还剩什么：三个同构信赖域——GSB-MDPO（路径 KL）· LP-DS（latent 偏移）· FMQ（平均速度场，闭式解 $u^* = u^{\text{ref}} + \eta \nabla_a Q / \|\nabla_a Q\|$ ）。路径 KL 经 Girsanov 即速度场 L^2 ，FMQ 的信赖域恰是 GSB-MDPO 邻近项的一步极限。

(2) PRISM 把 SB 差异化钉死在 **few-step** 区间：不可见性原理——精确漂移 + 无限步下任何参考过程给同一后验，换参考只在有限步预算下有意义；有限步最优噪声谱 $\propto$ 被摧毁信息谱 $\rightarrow$ informative source 先验设计的第一条可计算规则。

共性病理（OMP / MVP）：速度/漂移回归在低模长区梯度饥饿；MeanFlow 恒等式缺边界条件解不唯一。桥匹配收口段同病——one-step SB policy 必须内置方向对齐 + 边界约束。

空白与机会：五个无人占位的格子

#	组合	零件（全部已有文献）	窗口
1	One-step SB policy	MeanFlow 恒等式 $\times$ 桥边界 $\times$ ϵ 谱	6-12 月
2	Few-step SB $\times$ path-RL	GSB-MDPO/FLAC 内核 $\times$ RSBM 骨架 $\times$ 操纵	12 月内
3	Mode coverage 基准	LP-DS 熵估计 $\times$ ϵ 谱做实验变量	先做先赢
4	像素级 sim-to-real SB	SB Flow 规模化 $\times$ BDGxRL 框架	竞争最少
5	RL 加权耦合	advantage 注入 IMF/OT-CFM 耦合	纯算法空格

风险：「SB 帽子」贬值加速；path-space 纯理论位已饱和；MeanFlow 族半年 6 篇——对表要指路线而非单篇。

SB×RL 不是成熟工具，是有清晰 niche 的研究空间。一步化与 path-space 的理论位在 2026 上半年被迅速占领，但三个交叉格子——**one-step SB policy**、**few-step×path-space** 的操纵落地、像素级 **sim-to-real** 桥——每个零件都有文献而组合无人做。

SB 的持久差异化资产只有两个：**informative source**（边界即条件）与 ϵ 谱系（**coverage-straightness** 同旋钮）；不落在这两点上的 SB 包装工作都会贬值。

产物：51 篇中文详细解读 · 英文 PDF 51 篇 + 19 篇保版式中译 · 趋势报告（雷达 9 篇已入库） · HTML PPT + 本 PDF。